1. Установка и проверка статуса работы *PostgreSQL*:

```
admin@some:~$ sudo systemctl status postgresql
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; prese>
     Active: active (exited) since Thu 2026-04-09 23:26:24 +03; 3min 29s ago
   Main PID: 5974 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 23ms

Apr 09 23:26:24 some systemd[1]: Starting postgresql.service - PostgreSQL RDBMS>
Apr 09 23:26:24 some systemd[1]: Finished postgresql.service - PostgreSQL RDBMS.
lines 1-8/8 (END)
```

2. *SHOW data_directory* выводит путь */var/lib/postgresql/16/main*:
3. Роль/БД:

```
admin@some:~$ sudo -u postgres psql -c "CREATE ROLE hwhostadmin WITH LOGIN PASSWORD 'hwhostadmin'"
CREATE ROLE
admin@some:~$ sudo -u postgres psql -c "CREATE DATABASE homeworkDb"
CREATE DATABASE
```

4. Подключение к БД:

```
admin@some:~$ psql -h localhost -U hwhostadmin -d homeworkdb
Password for user hwhostadmin:
psql (16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off)
Type "help" for help.

homeworkdb=>
```

- - -

1. *INSERT*:

```
homeworkdb=> INSERT INTO books (title, year)
homeworkdb-> VALUES
homeworkdb-> ('ASP.NET for Middle', '2020-01-01'),
homeworkdb-> ('DevOps for Beginners', '2017-12-01'),
homeworkdb-> ('What is the Kotlin?', '2019-06-21')
homeworkdb-> ;
INSERT 0 3
```

2. *SELECT* по году убывания:

```
homeworkdb=> SELECT * FROM books ORDER BY year DESC;
 id |        title         |    year
----+----------------------+------------
  6 | ASP.NET for Middle   | 2020-01-01
  8 | What is the Kotlin?  | 2019-06-21
  7 | DevOps for Beginners | 2017-12-01
(3 rows)
```

3. *SELECT* для заданного года:

```
homeworkdb=> SELECT * FROM books WHERE EXTRACT(YEAR FROM year) = 2017;
 id |         title          |    year
----+------------------------+------------
  7 | DevOps for Beginners | 2017-12-01
(1 row)
```

4. *\d books*:

```
homeworkdb=> \d books;
                              Table "public.books"
 Column |  Type   | Collation | Nullable |              Default
--------+---------+-----------+----------+-----------------------------------
 id     | integer |           | not null | nextval('books_id_seq'::regclass)
 title  | text    |           | not null |
 year   | date    |           |          |
Indexes:
    "books_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
Check constraints:
    "books_year_check" CHECK (year >= '1500-01-01'::date AND year <= '2026-01-01'::date)
```

- - -

1. *SELECT datname FROM pg_database ORDER BY 1;*:

   Postgres – это база данных используемая по умолчанию. Нужна в качестве точки старта при работе с СУБД. Здесь есть административные команды, посредством которых можно настраивать БД, а также получать сведения о ней.

   Template1 – это пользовательский шаблон, который используется при создании любой новой БД. Такой подход позволяет сократить время на настройку новой БД, так как многие элементы конфигурации уже существуют. Используется всегда по умолчанию, администратор может вносить туда изменения при желании.

   Template0 – это шаблон для шаблона по сути. *Template1* дублирует в себе все его элементы. Он является неизменяемым и применяется если нужно восстановить изначальное наполнение *template1,* если нужно создать базу данных с другой кодировкой (в *template1* по умолчанию *UTF8*) и если нет желания применять расширения из *template1*. Во всех случаях нужно явно указывать в запросе, что использовать нужно именно этот шаблон.

2. *SELECT pid, datname, usename, state FROM pg_stat_activity WHERE IS NOT NULL*:

```
homeworkdb=> SELECT pid, datname, usename, state FROM pg_stat_activity WHERE datname IS NOT NULL;
 pid  |  datname   |   usename   | state
------+------------+-------------+--------
 7764 | homeworkdb | hwhostadmin | idle
 6281 | homeworkdb | hwhostadmin | idle
 9433 | homeworkdb | hwhostadmin | active
(3 rows)
```

Текущему подключению соответствует строка с *PID* 9433.

- - -

Процесс настройки репликации (*Primary* + *Stand By*)

Подготовка Primary сервера по шагам

1. Разрешаю прослушку (*postgresql.conf*):

```
listen_addresses = '*'          # what IP address(es) to listen on;
                                # comma-separated list of addresses;
```

2. Записывать в *wal* все данные для репликации (*postgresql.conf*):

```
wal_level = replica                     # minimal, replica, or logical
```

3. Кол-во процессов для отправки данных из *wal* (*postgresql.conf*):

```
max_wal_senders = 10            # max number of walsender processes
```

4. Размер очереди на отправку из *wal* (*postgresql.conf*):

```
                                # (change requires restart)
wal_keep_size = 128M            # in megabytes; 0 disables
```

5. Перезагрузка *Postgresql.*

Подготовка StandBy-сервера по шагам

1. На *Primary*-сервере создаю пользователя для репликации:

```
postgres=# CREATE ROLE replicator WITH REPLICATION LOGIN PASSWORD 'some';
CREATE ROLE
postgres=# \du
                              List of roles
  Role name   |                         Attributes
-------------+------------------------------------------------------------
 hwhostadmin | Create DB
 postgres    | Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS
 replicator  | Replication
```

2. Создание каталога пользователя *postgres* для сервера *StandBy*:

```
admin@some:/$ sudo mkdir standby_data
admin@some:/$ sudo chown -R postgres:postgres standby_data
admin@some:/$ sudo chmod 700 standby_data
```

3. Репликация:

```
admin@some:/$ sudo -u postgres pg_basebackup -h 127.0.0.1 -p 5432 -U replicator -D standby_data -Fp -Xs -P -R
Password:
30970/30970 kB (100%), 1/1 tablespace
```

4. Замена порта на *StandBy*:

```
                                # (change requires restart)
port = 5433                     # (change requires restart)
```

5. Чтение на *StandBy*:

```
# Add settings for extensions here
hot_standby = on
```

6. Запуск реплики:

```
postgres@some:/$ pg_ctl -D standby_data -o '-p 5433' start
waiting for server to start....2026-05-08 23:22:43.612 +03 [29041] FATAL:  lock file "postmaster.pid" already exists
2026-05-08 23:22:43.612 +03 [29041] HINT:  Is another postmaster (PID 28042) running in data directory "/var/lib/postgre
sql/16/main"?
 stopped waiting
pg_ctl: could not start server
Examine the log output.
```

Проверки:

1. *SELECT pg_is_in_recovery()* на *StandBy* показывает *true*:

```
postgres@some:/$ psql -h 127.0.0.1 -p 5433
psql (16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# select pg_is_in_recovery();
 pg_is_in_recovery
-------------------
 t
(1 row)
```

SELECT pg_is_in_recovery() на *Primary* показывает *false*:

```
postgres@some:/$ psql -h 127.0.0.1 -p 5432
Password for user postgres:
psql (16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off)
Type "help" for help.

postgres=# SELECT pg_is_in_recovery();
 pg_is_in_recovery
-------------------
 f
(1 row)
```

2. *SELECT application_name, state, sync_state FROM pg_stat_replication*:

```
postgres=# SELECT application_name, state, sync_state FROM pg_stat_replication;
 application_name |   state   | sync_state
------------------+-----------+------------
 walreceiver      | streaming | async
(1 row)
```

3. Вставка на *Primary* и *SELECT* на *StandBy*:

```
postgres@some:/$ psql -h 127.0.0.1 -p 5432
Password for user postgres:
psql (16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off)
Type "help" for help.
```

```
postgres=# SELECT * FROM books
postgres-# ;
 id | title | year
----+-------+------
(0 rows)

postgres=# INSERT INTO books (title, year) VALUES ('some book', 2017);
ERROR:  new row for relation "books" violates check constraint "books_year_check"
DETAIL:  Failing row contains (34, some book, 2017).
postgres=# INSERT INTO books (title, year) VALUES ('some book', 1999);
INSERT 0 1
postgres=# exit;
postgres@some:/$ psql -h 127.0.0.1 -p 5433
psql (16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# SELECT * FROM books
;
 id |   title   | year
----+-----------+------
 35 | some book | 1999
(1 row)
```

1. Операция промоута на *StandBy*:

```
postgres=# SELECT pg_promote();
 pg_promote
------------
 t
(1 row)

postgres=# SELECT pg_is_in_recovery();
 pg_is_in_recovery
-------------------
 f
(1 row)

postgres=#
```

2. После промоута базы данных находятся в рассенхронизированном состониянии, потому что данные не копируются в реплику, при этом туда записываются другие данные не связанные с *Primary*.

1. Скрипт для бэкапа:

```
#!/bin/bash

BACKUP_DIR="/home/admin/backups"
DB_NAME="homeworkdb"
DB_USER="hwhostadmin"
DATE=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S")
BACKUP_FILE="$BACKUP_DIR/${DB_NAME}_${DATE}.sql"
LOG_FILE="$BACKUP_DIR/backup.log"


mkdir -p $BACKUP_DIR

pg_dump -h localhost -p 5432 -U $DB_USER -d $DB_NAME > $BACKUP_FILE 2>> $LOG_FILE
```

Результат выполнения:

```
admin@some:~/backups$ pg_dump -h localhost -p 5432 -U hwhostadmin -d homeworkdb > /home/admin/backups/homeworkdb_backup 2>> /home/admin/backups/backup
.log
Password:
admin@some:~/backups$ ls
backup.log  homeworkdb_backup
admin@some:~/backups$ nano backup.log
admin@some:~/backups$ ls -lah
total 16K
drwxrwxr-x  2 admin admin 4.0K May  9 00:57 .
drwxr-x--- 23 admin admin 4.0K May  9 00:55 ..
-rw-rw-r--  1 admin admin    1 May  9 00:57 backup.log
-rw-rw-r--  1 admin admin 2.4K May  9 00:57 homeworkdb_backup
```

Часть бэкапа:

```
--
-- Name: books_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: hwhostadmin
--

ALTER SEQUENCE public.books_id_seq OWNED BY public.books.id;


--
-- Name: books id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: hwhostadmin


ALTER TABLE ONLY public.books ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('public.books_id_seq'::regclass);


--
-- Data for Name: books; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: hwhostadmin
--

COPY public.books (id, title, year) FROM stdin;
6       ASP.NET for Middle      2020-01-01
7       DevOps for Beginners    2017-12-01
8       What is the Kotlin?     2019-06-21
\.


--
-- Name: books_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: hwhostadmin
```

2. Настройка тестовой *crontab* на каждые две минуты:

```
#
# m h  dom mon dow   command

*/2 * * * * /home/backupdb.sh
```

После нескольких минут использования:

```
backup.log  homeworkdb_20260509_010801.sql
admin@some:~/backups$ ls
backup.log  homeworkdb_20260509_010801.sql  homeworkdb_20260509_011001.sql
admin@some:~/backups$
```